Key – Value Datenbanken

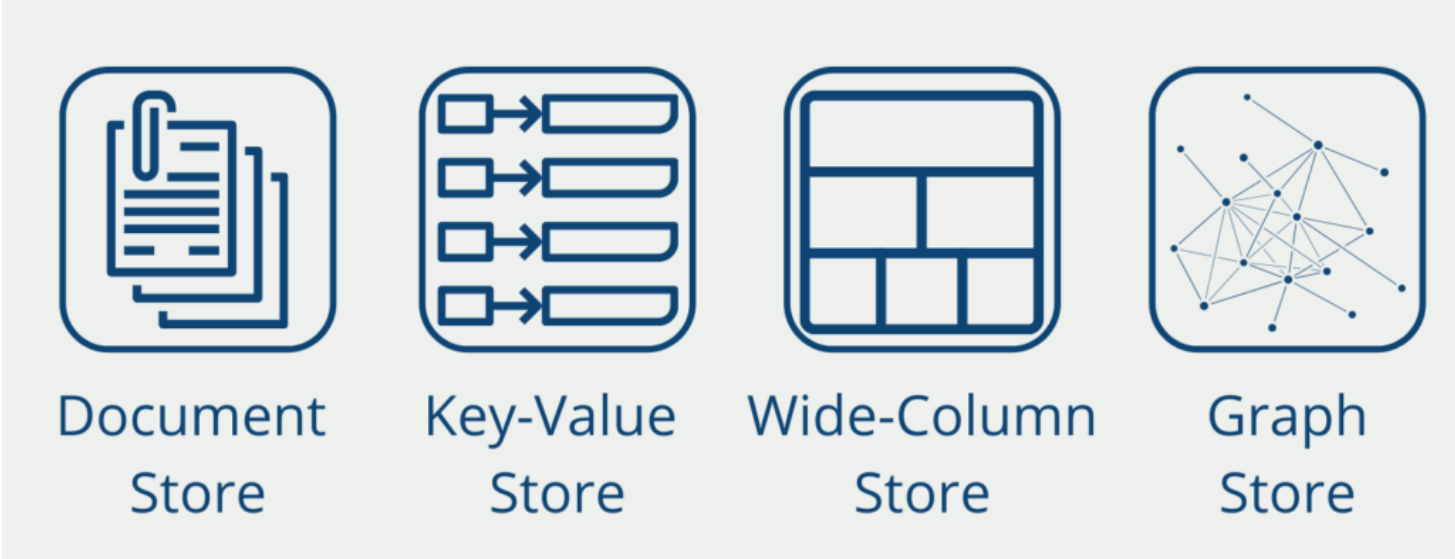
Einführung in NoSQL & Redis

Gliederung

- Was ist NoSQL?
- SQL vs. NoSQL
- Einführung in Key-Value-Datenbanken & Redis
- Einführung in Docker
- Aufsetzen einer Redis-Datenbank mit Docker
- Übungen

Was ist NoSQL?

- NoSQL = „Not only SQL“
- Datenbanksysteme mit einem nicht-relationalen Ansatz



[1]

Redis **MongoDB** **Apache Cassandra** **Neo4j**

SQL vs. NoSQL

Eigenschaften SQL

- Strukturierte Herangehensweise
- Tabellenbasiertes Datenmodel
- Vertikale Skalierung
  - Verbesserung der Hardware

Eigenschaften NoSQL

- Unstrukturierte Herangehensweise
- Flexibles Datenmodel
- Horizontale Skalierung
  - Hinzufügen von Servern

SQL vs. NoSQL

Vorteil von SQL

- Feste Sprache für die Manipulation von Daten
  - Leichtere Fehlerhandhabung

Nachteil von NoSQL

- Keine Feste Sprache für die Manipulation von Daten
  - Keine Fehlermeldung für falsche Daten
  - In der Regel hauseigene Query Language

SQL vs. NoSQL

Wieso NoSQL?

- Daten lassen sich schlecht als Tabelle darstellen
- Schema ändert sich häufig oder variiert
- Daten müssen in vielen unterschiedlichen Formen gespeichert werden
- Verwaltung von großen Datenmengen, ohne ACID Zwang
- Datenformat von NoSQL wird sowieso in der Applikation verwendet (JSON)

SQL vs. NoSQL

Anwendungsbereich SQL

- **E-Commerce:** Produkte, Bestellungen,…
- **Finanzwesen**: Transaktionsdaten, Kundeninformationen,…
- **Gesundheitswesen**: Behandlungsverläufe, Patientendaten,…

SQL vs. NoSQL

Anwendungsbereich NoSQL

- **Social Media**: Benutzerprofile und Aktivitätsströme
- **IoT**: Sensor-, Gerätedaten, Ereignisse,…
- **CMS**: Aufgrund flexibler Datenmodellierung und Skalierbarkeit

Einführung in Key-Value-Datenbanken

- Speicherung als Schlüssel – Wert – Paare
- Vorstellbar wie ein Dictonary / JS-Objekt

```
{
    "fantasy": [
      {
        "title": "Harry Potter and the Sorcerer's Stone",
        "author": "J.K. Rowling",
        "publicationYear": 1997
      },
      {
        "title": "The Hobbit",
        "author": "J.R.R. Tolkien",
        "publicationYear": 1937
      }
    ],
    "scienceFiction": [
      {
        "title": "Dune",
        "author": "Frank Herbert",
        "publicationYear": 1965
      },
      {
        "title": "1984",
        "author": "George Orwell",
        "publicationYear": 1949
      }
    ]
}
```

Einführung in Redis

- Schnelle in Memory arbeitende Key-Value-Datenbank
- Besonders geeignet als Cache oder Zwischenspeicher
  - Jeder Schlüssel kann mit einer Verfallszeit versehen werden
  - Schnelle Antwortzeit durch unkomplexe Abfragen
  - Sehr performant, da es komplett im Arbeitsspeicher läuft
- Optionale Persistenz auf der Festplatte möglich

Einführung in Redis

Strings

- **Schlüssel**: name
- **Wert**: “Max Mustermann“

Einführung in Redis

Lists

- **Schlüssel**: todos
- **Wert**:[“Einkaufen gehen“, “Staubsaugen“, “ Rechnungen zahlen“]

Einführung in Redis

Sets

- **Schlüssel**: kategorien
- **Wert**:[“Fiktion“, “ Superhelden“, “Horror“]

Wo ist der Unterschied?

Einführung in Redis

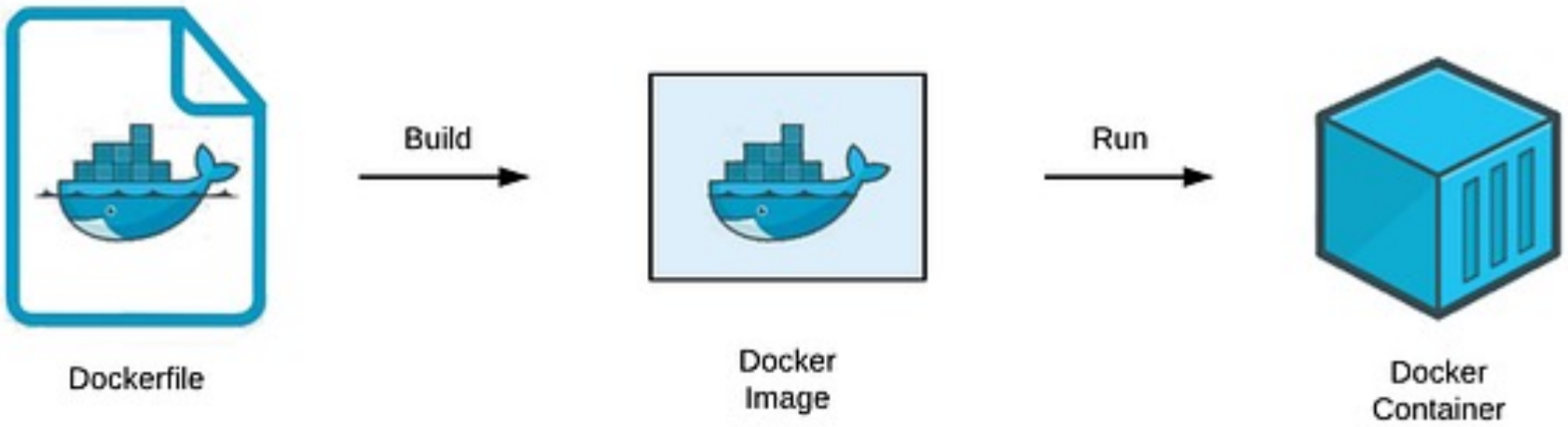
Hashes

- **Schlüssel**: user
- **Wert**:[“name“: “Max Mustermann“, “alter“: “42“, “email“: “max@mustermann.de“]

Einführung in Docker

- Container
  - Isolierte Umgebung, die Applikationen und Abhängigkeiten enthält
- Ermöglicht es Anwendungen in Containern zu:
  - Entwickeln
  - Verteilen
  - Bereitzustellen
- Mein Computer bleibt sauber

Einführung in Docker



[2]

Einführung in Redis

- Live Demo mit Docker und Redis

Übungen

- https://git.thm.de/jahl18/MIM9_Datenbanken
- Aufgabenstellungen und weitere Informationen in der **Readme.md**

Literatur

- [1] https://databasecamp.de/daten/nosql#:~:text=Die%20bekanntesten%20Beispiele%20von%20NoSQL,geh%C3%B6rt%20den%20Document%20Stores%20an.
- [2] https://medium.com/swlh/understand-dockerfile-dd11746ed183

Literatur

- https://redis.com/brand-guidelines/
- https://www.docker.com/company/newsroom/media-resources/
- https://www.mysql.com/customers/
- https://www.oracle.com/industries/financial-services/
- https://www.mongodb.com/industries/financial-services
- https://docs.docker.com/engine/install/
- https://www.datenbanken-verstehen.de/lexikon/key-value-datenbanksysteme/

Literatur

- https://www.youtube.com/watch?v=WhCyMGpR8mM
- https://insightsoftware.com/blog/whats-the-difference-relational-vs-non-relational-databases/#:~:text=To
- https://www.tutorialspoint.com/redis/redis_commands.htm